Предзащита на дисертационен труд

Задочен докторант Ангел Иванов Димитриев

Институт по биофизика и биомедицинско инженерство

ИБФБМИ–БАН | ФМИ към СУ „Св. Климент Охридски“

06.03.2026 г.

Научни ръководители

- акад. дмн дтн Красимир Атанасов (ИБФБМИ–БАН)
- доц. д-р Нора Ангелова (ФМИ към СУ „Св. Климент Охридски“)

Тема на дисертационния труд

Софтуерен продукт за реализация на обобщеномрежови модели и негови приложения

Анализ на съществуващите софтуерни решения

Основни недостатъци на текущите симулатори:

Неефективен процес на моделиране

Ръчна работа при моделиране и визуализация (извън TEX).

Технически бариери

Необходимост от инсталация и допълнителни зависимости.

Трудна преносимост

Проблеми с пренасяне/обмен на мрежи като файлове.

Функционален дефицит

Ограничени възможности и липса на ключови функционалности за реални приложения.

Цел на дисертационния труд

Цел

Разработване на уеб базиран онлайн симулатор за обобщени мрежи — ***OnlineGN***.

Среда и функционалност:

- Интерактивна среда за създаване и визуализация.
- Редактиране, споделяне и симулация на модели.

Валидация на приложимостта:

- Разработване на реални ОМ модели.
- Симулация и верификация на моделите в системата.

Цел и задачи на дисертационния труд

Задача 1

Разработване и имплементация на алгоритъм за автоматично изчертаване на обобщени мрежи от структуриран текстов формат.

Задача 2

Разработване и реализиране на алгоритъм за преобразуване на *SVG* изображение на обобщена мрежа в *TeX* формат за лесно използване в научни публикации.

Задача 3

Формулиране на изисквания към уеб базирано интегрирано решение.

Задача 4

Проектиране на архитектурата на системата *OnlineGN* и определяне на основните модули.

Цел и задачи на дисертационния труд

Задача 5

Реализация на уеб базиран интерфейс за визуализация, редакция и персонализиране на генерираното изображение.

Задача 6

Реализация на удобен интерфейс за редакция на предикати в индексираната матрица и характеристични функции.

Задача 7

Реализация на механизъм за онлайн съхранение и споделяне на мрежи чрез уникален линк в база данни.

Задача 8

Създаване и формализиране на нови ОМ модели за реални процеси, непредставяни досега чрез обобщени мрежи.

Задача 9

Симулация и верификация на моделите в *OnlineGN* и оценка на точността и използваемостта на системата.

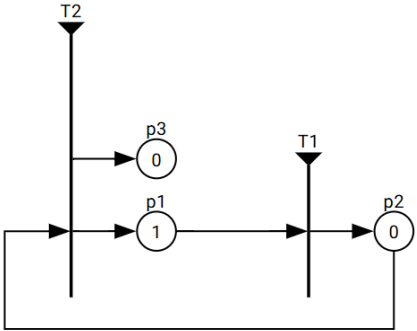
Алгоритъм за автоматично изчертаване на обобщени мрежи (Задача 1)

fib_raw.json

Downloads > fib_raw.json > genNetRaw > transitions


```
{
  "genNetRaw": {
    "places": [
      {
        "id": "p1",
        "name": "loop",
        "charFunc": null,
        "mergeFunction": null,
        "priority": 1,
        "capacity": 1
      },
      {
        "id": "p2",
        "name": "check_and_step",
        "charFunc": "initOrStep",
        "mergeFunction": null,
        "priority": 1,
        "capacity": 1
      },
      {
        "id": "p3",
        "name": "output",
        "charFunc": null,
        "mergeFunction": null,
        "priority": 1,
        "capacity": 1
      }
    ],
    "transitions": [
      {
        "id": "T1",
        "name": "T_move_to_check",
        "splitFunction": null,
        "data": {
```


→

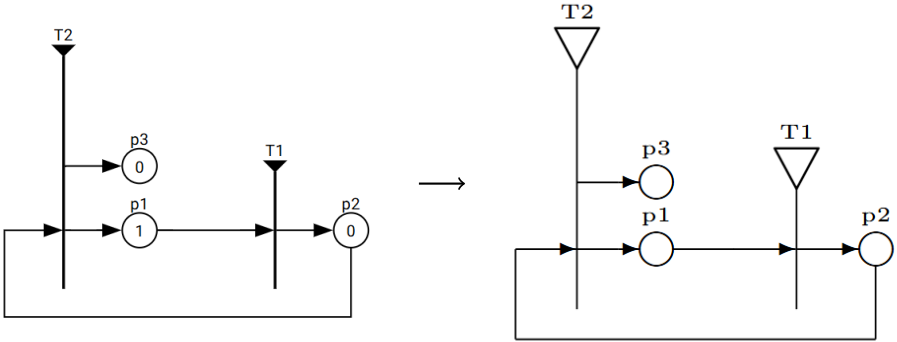


Алгоритъм за автоматично изчертаване на обобщени мрежи (решение на Задача 1)

Основни стъпки в алгоритъма

- Представяне на обобщената мрежа (ОМ) като ориентиран граф.
- Създаване на текстова спецификация на графа с необходимите параметри за визуализация чрез Graphviz.
- Създаване на изображение на графа чрез Graphviz.
- Последваща обработка на полученото изображение с цел приближаване до конвенцията за графично представяне на ОМ.

Алгоритъм за преобразуване на *SVG* изображение на обобщена мрежа в *TeX* формат (Задача 2)



Алгоритъм за преобразуване на *SVG* изображение на обобщена мрежа в *TeX* формат (решение на Задача 2)

Основни стъпки в алгоритъма

- Прилагане на глобални преобразувания.
- Нормализация към координатна система на *picture*.
- Уеднаквяване на визуалните параметри.
- Корекция на краищата на ребрата.
- Създаване на *TeX* изображение.

Изисквания към уеб базираното решение (Задача 3)

Функционални изисквания

- Визуализация на ОМ
- Симулация на ОМ процес
- Графично редактиране
- Запис във файл

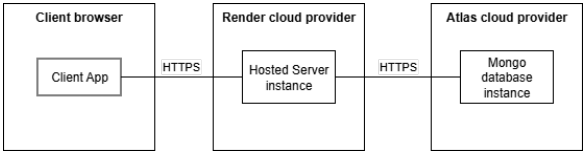
Нефункционални изисквания

- Висока производителност
- Висока надеждност
- Комуникационна сигурност
- GDPR съответствие

Проектиране на архитектурата на системата *OnlineGN* (Задача 4)

Трислойна архитектура

Топологично разположение и комуникация



Проектиране на архитектурата на системата *OnlineGN* и определяне на основните модули (Задача 4)

Модули на *OnlineGN*:

- Модул за устойчивост на данните (*GenNet Persistence*)
- Модул за графична визуализация (*SVG/Graphviz*)
- Модул за симулация на движението на ядрата
- Модул за импортиране и експортиране на ОМ
- Модул за визуализация на динамични процеси и анимация

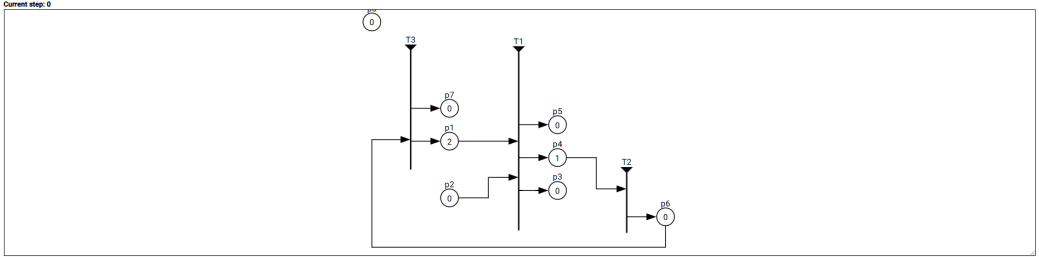
Реализация на уеб базиран интерфейс (Задача 5)

Simulation: Make a step | Full simulation | Reset | Edit positions

State: Show all tokens | Settings | Step logs

Save: Save to server | Export to tex | Export to file | Import | Currently imported file: none

Current step: 0

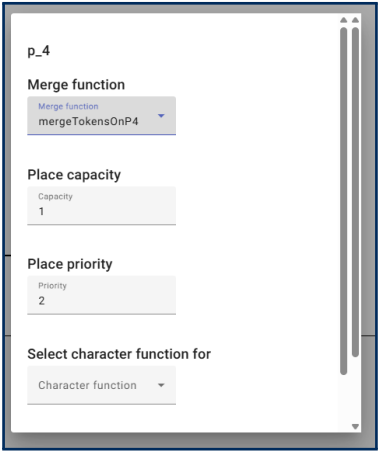


Enter all shared functions and variables

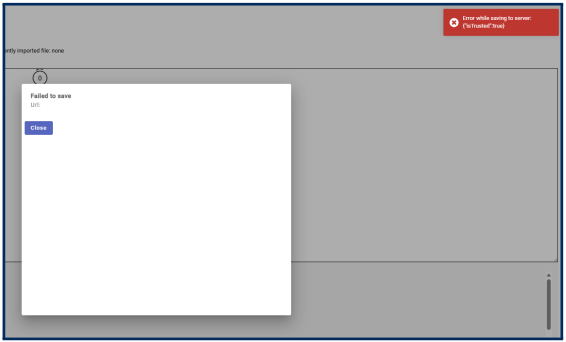
```
this.globalObj = {
        tokens: this.tokenMover.tokens, // all tokens ref
        getTokenByName: function (name) {
          return this.tokens.find((token) => token.name === name);
        },
        a: 5, // global variable
        f: function () {  // global function
          let b = this.a + 5;
          console.log(b);
          console.log("All tokens:", this.tokens);
          console.log("Token by name:", this.getTokenByName("token_1"));
        },
        returnTrue: function (token) {
          console.log("Hello, from the return true function with", token);
          return true;
        }
```

Compile code

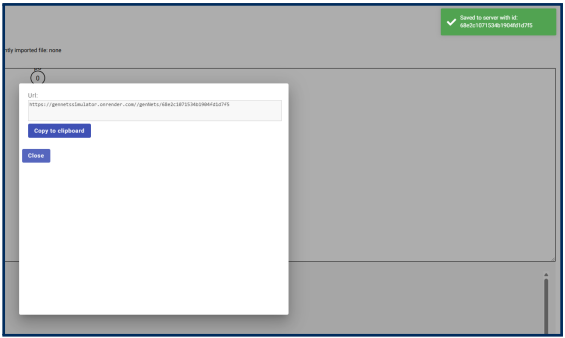
Реализация на удобен интерфейс за редакция на предикати в индексираната матрица и характеристични функции на позициите (Задача 6)



Реализация на механизъм за онлайн съхранение и споделяне на мрежи чрез уникален линк в база данни (Задача 7)



Неуспешен опит за съхранение на мрежа в базата от данни (пример за грешка).



Успешно запазване на мрежа; генерирана хипервръзка на запазената мрежа.

ОМ модели и симулации (Задача 8 и Задача 9)

Представените модели са разработени с цел да адресират следните основни задачи:

Задача 8

Създаване и формализиране на нови ОМ модели за реални процеси, непредставяни досега чрез обобщени мрежи.

Задача 9

Симулация и верификация на моделите в *OnlineGN* и оценка на точността и използваемостта на системата.

ОМ модели и симулации: Симулация на крайни автомати

Идея на модела:

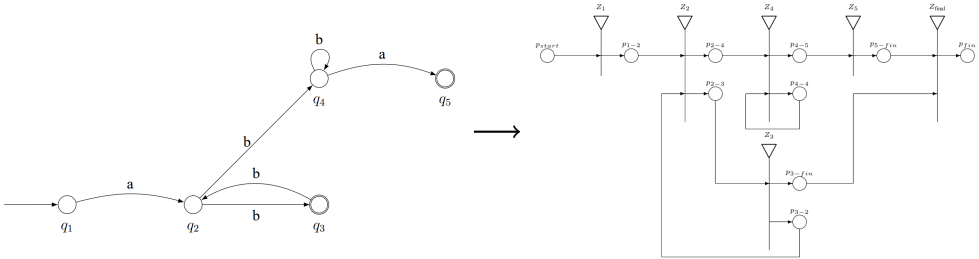
Логическо съответствие (Трансформация)

Състояния в автомат $\longrightarrow$ Преходи в ОМ | Преходи в автомат $\longrightarrow$ Позиции в ОМ

- **Симулация:** Представяне на краен автомат чрез ОМ.
- **Паралелизъм:** Моделиране на недетерминизъм (НКА) чрез едновременно движение на паралелни ядра.
- **Критерий за успех:** Приемане на думата при достигане на финална позиция в мрежата.
- **Универсалност:** Единен подход за работа с ДКА и НКА.

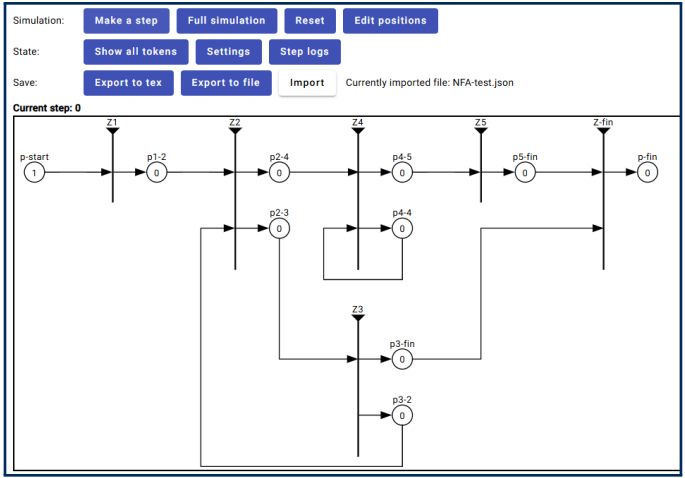
ОМ модели и симулации: Симулация на крайни автомати чрез ОМ

Строене на ОМ по автомат.



ОМ модели и симулации: Симулация на крайни автомати чрез обобщени мрежи

Начална конфигурация на ОМ, симулирана с *OnlineGN*



ОМ модели и симулации: Паралелизация на задачата за Ханойските кули чрез обобщени мрежи

Идея на модела и разширение

- Разширение на класическата задача
- Едновременно преместване на до k пръстена
- Пръстените могат да се вземат от различни пръти
- **Цел:** по-малко стъпки чрез паралелизъм

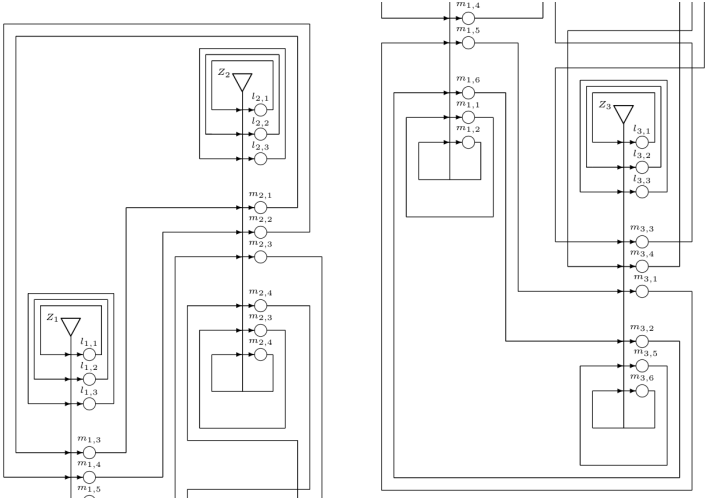
Механизъм на симулацията

- Едновременно повдигане на избраните пръстени
- **Поставяне по приоритет:** най-голям $\rightarrow$ най-малък
- Повдигане + поставяне = 1 паралелна стъпка
- **Запазва се правилото:** по-голям пръстен не стои върху по-малък

ОМ модели и симулации: Паралелизация на задачата за Ханойските кули чрез обобщени мрежи

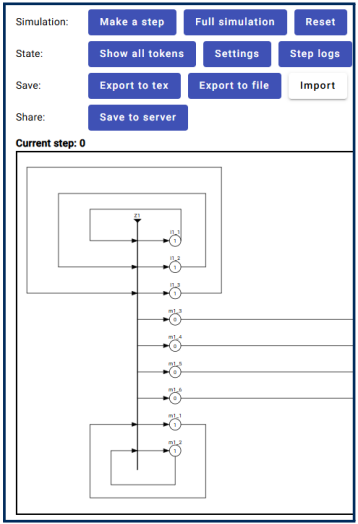
- ρ-ядро – съответства на пръстен в задачата.
- χ-ядро – съответства на „ръка“ за преместване на пръстен.

ОМ за Ханойските кули с $n = 3$ ρ-ядра и $k = 2$ χ-ядра



ОМ модели и симулации: Паралелизация на задачата за Ханойските кули чрез обобщени мрежи

ОМ за Ханойските кули с 3 ρ-ядра и 2 χ-ядра в *OnlineGN*



ОМ модели и симулации: Модел с ОМ на производството на газови и полимерни продукти в нефтопреработвателна рафинерия

Идея на модела:

Обхват на симулацията

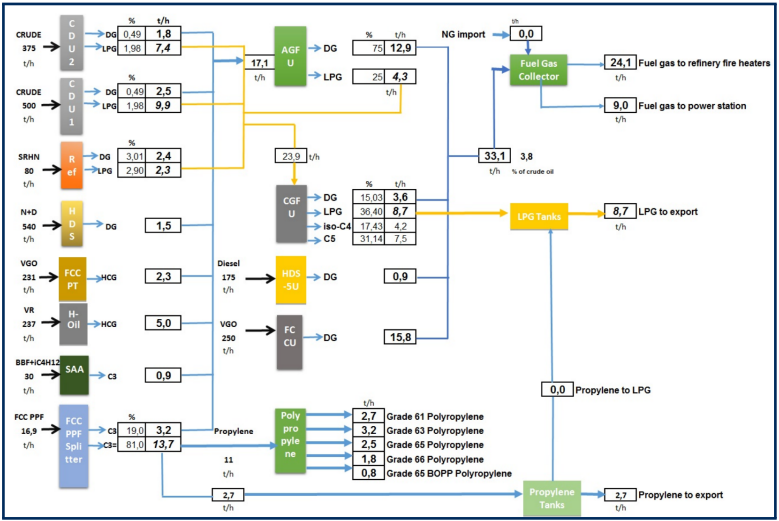
- **Продукти:** Газово гориво, втечнен петролен газ, пропилен и полипропилен
- Моделиране на пълния производствен цикъл на газови и полимерни продукти в рафинерията

Архитектура на ОМ модела

- **Структура:** Преходите съответстват на инсталации в рафинерията
- **Логика:** Ядрата имат характеристика - текущия продукт и съответното количество.

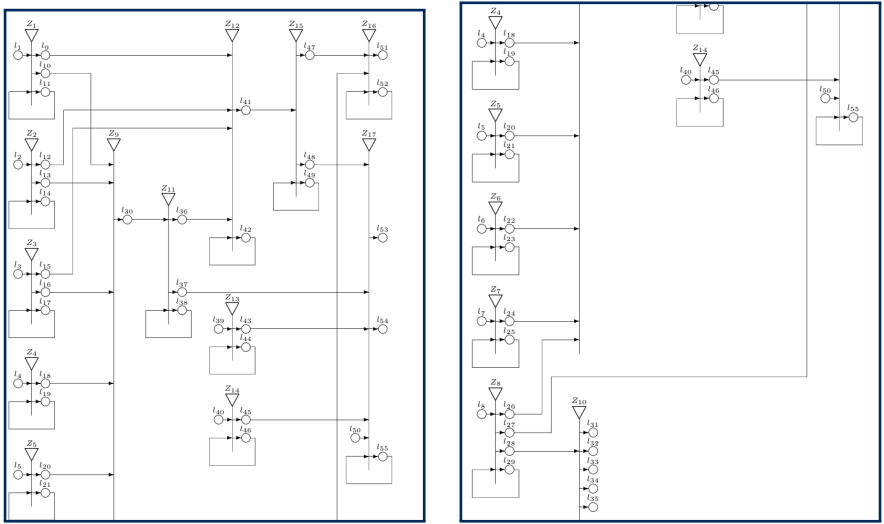
ОМ модели и симулации: Модел с ОМ на производството на газови и полимерни продукти в нефтопреработвателна рафинерия

Технологична схема



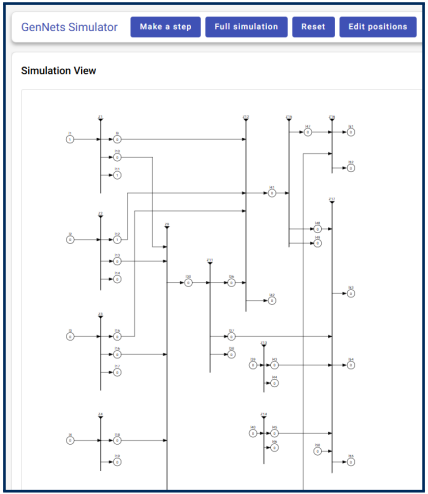
ОМ модели и симулации: Модел с ОМ на производството на газови и полимерни продукти в нефтопреработателна рафинерия

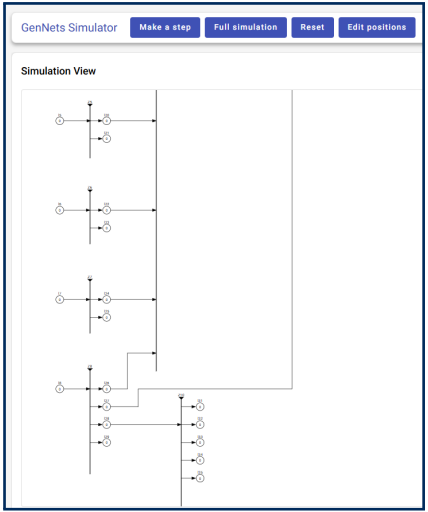
ОМ модел



ОМ модели и симулации: Модел с ОМ на производството на газови и полимерни продукти в нефтопреработвателна рафинерия

ОМ модел в *OnlineGN*





ОМ модели и симулации: Модел с ОМ на производството на тежки нефтопродукти в нефтопреработвателна рафинерия

Идея на модела:

Обхват на симулацията

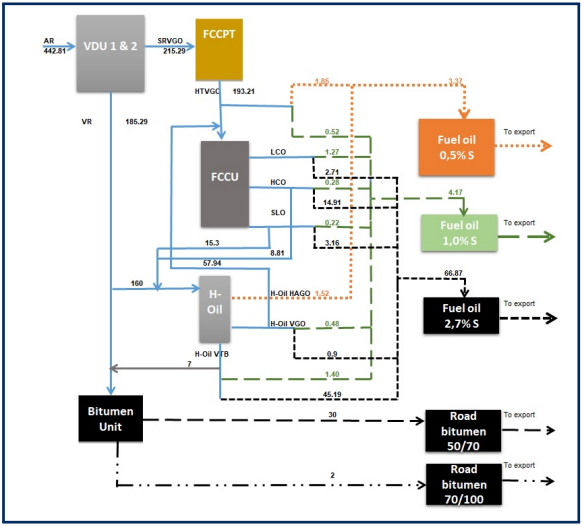
- **Продукти:**
  - Горива с масово съдържание на сяра $\leq 0.5\%$, $\leq 1.0\%$ и $\leq 2.5\%$.
  - Пътен битум: 50/70 и 70/100.
- Моделиране на пълния производствен цикъл на тежки нефтопродукти в рафинерията

Архитектура на ОМ модела

- **Структура:** Преходите съответстват на инсталации в рафинерията
- **Логика:** Ядрата имат характеристика - текущия продукт и съответното количество.

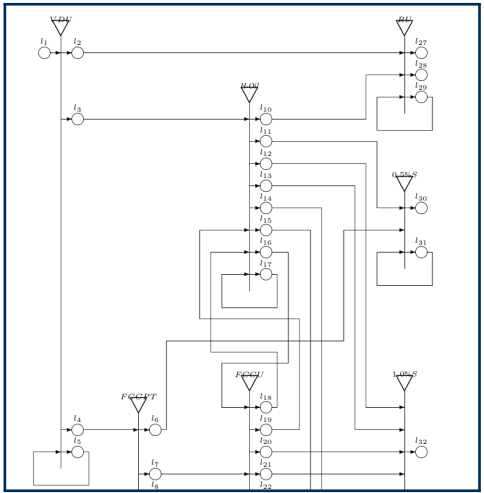
ОМ модели и симулации: ОМ на производството на тежки нефтопродукти в нефтопреработвателна рафинерия

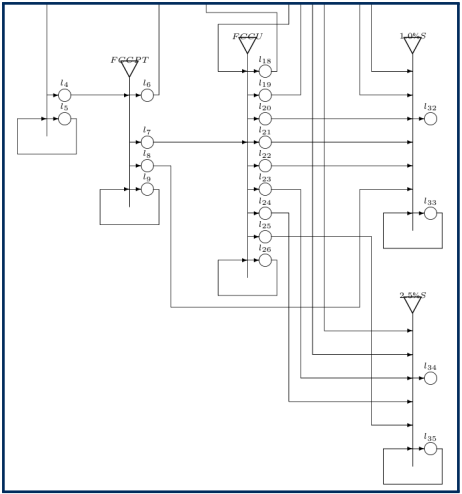
Технологична схема



ОМ модели и симулации: Модел с ОМ на производството на тежки нефтопродукти в нефтопреработвателна рафинерия

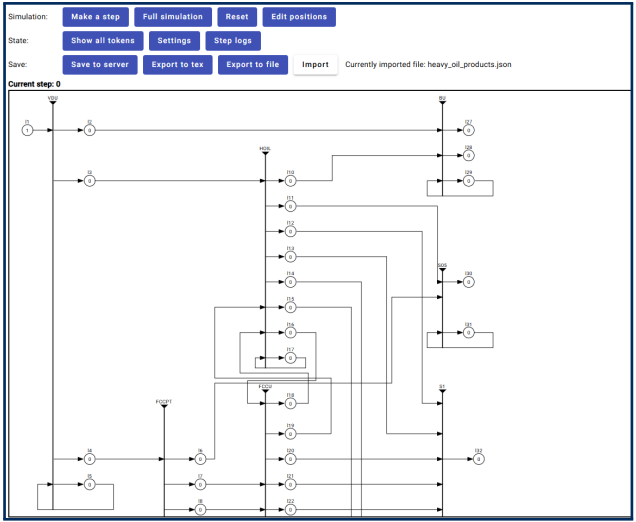
ОМ модел





ОМ модели и симулации: Модел с ОМ на производството на тежки нефтопродукти в нефтопреработвателна рафинерия

ОМ модел в *OnlineGN*



Публикации

- Dimitriev, A.; Terziev, G. **Automating Creativity: Enhancing Generalized Nets with Algorithmic Drawing.** *Proc. of 22nd Int. Workshop on IFS and GN*, Warsaw, 2024 (in press).
- Dimitriev, A. **Representing Finite-State Automata with Generalized Nets: Simulation via OnlineGN.** *Proc. of the Jangjeon Mathematical Society*, vol. 29, no. 1, 2026.
- Dimitriev, A.; Atanassov, K.; Angelova, N. **Parallel Towers of Hanoi via Generalized Nets: Simulated with OnlineGN.** *Software*, vol. 4, no. 4 (2025).
- Stratiev, D. D.; Dimitriev, A. et al. **Modeling the Production Process of Fuel Gas, LPG, Propylene, and Polypropylene...** *Mathematics* **2023**, 11(18), 3800.
- Stratiev, D. D.; Dimitriev, A. et al. **Generalized Net Model of Heavy Oil Products' Manufacturing...** *Mathematics* **2023**, 11(22), 4753.

Участие в научни конференции

- Доклад на „Twenty Second International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets“ — 18.10.2024.
- Доклад за представяне на симулатор за обобщени мрежи пред ИБФБМИ — 04.2024.